

Chein

La empresa Chein vende todo tipo de productos a precios muy competitivos, y está abriendo mercado en España. Su departamento de estrategia tiene una estimación de los mejores sitios donde colocar sus posibles tiendas, pero sabe que va a tener que enviar mercancías de una tienda a otra para garantizar el stock.



Los responsables de ventas de Chein saben lo que cuesta enviar un producto entre sus dos tiendas más cercanas, y también que el precio de ese envío crecerá de forma directamente proporcional a la distancia que separa las dos tiendas. Por ello, dado un conjunto de localizaciones donde se abrirá una tienda, necesitamos saber el coste que tendrá enviar un producto entre algunas de ellas.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N, C que indican el número de tiendas abiertas y el coste que tiene enviar un producto entre las dos más cercanas.

Las siguientes N líneas contienen dos enteros X, Y que indican las coordenadas de cada tienda.

La siguiente línea contiene un entero M que indica cuántas consultas queremos hacer sobre precios.

Las últimas M líneas contienen dos enteros que indican las dos tiendas entre las que queremos calcular el precio de envío (la primera tienda será la 0, la segunda la 1, y así sucesivamente).

Salida

La primera línea contiene la cadena "MINIMO: D" donde D representa la distancia mínima entre las tiendas abiertas redondeada a dos decimales e impresa con dos decimales. Para ello, puedes imprimir con la sentencia

```
print(f"MINIMO: {round(d, 2):.2f}")
```

donde d será la distancia calculada.

Las siguientes M líneas contienen la cadena “i -> j: c” donde c representa el coste asociado a enviar un producto de la tienda i a la j. Se imprimirá con dos decimales de forma análoga a la distancia anterior.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
10 32 -20 -6 -70 -15 -76 -46 48 83 97 75 79 -80 37 -81 -11 -51 66 45 63 -1 3 0 1 1 2 4 8	MINIMO: 31.58 0 -> 1: 51.49 1 -> 2: 32.00 4 -> 8: 43.72

Límites

- $7 \leq N \leq 100000$
- $1 \leq L \leq N * 10$
- $1 \leq M \leq 10000$
- $1 \leq Q \leq N * 10$